

Ola 3B Paquetes

ZIP verificable con manifiesto y checksums

Fecha base: 2026-05-07

Fuente: 16-ola-3b-paquetes-integracion-gobernados.md

Documento generado para ejecutar el piloto de P&Pmis Ai SaaS como plataforma colaborativa en línea de Project Controls, con trazabilidad por roles, workflows, Cost Manager, AWP, contratos, claims y readiness.

Contenido

- Objetivo
- Alcance Cerrado En Esta Iteracion
- Endpoint
- Manifiesto Del Paquete
- Uso Operativo
- Gate De Integracion
- Politica De No Romper
- Checklist De Cierre
- Siguiente Ola Recomendada
- Decision

Fecha base: 2026-05-07

Objetivo

Extender la capa de integraciones de la Ola 3A con paquetes descargables, versionados en tiempo de generacion y verificables por checksum. La ola mantiene el piloto en modo seguro: no escribe en sistemas externos, no crea conexiones permanentes y no cambia el ciclo operativo.

Alcance Cerrado En Esta Iteracion

- Endpoint GET /api/v1/projects/{project_id}/integration-package.
- Generacion de ZIP en memoria, sin persistir archivos en el servidor.
- Seleccion de datasets con datasets=cost_sheet,documents o datasets=all.
- Formatos json, csv o both.
- Archivo package_manifest.json dentro del ZIP.
- Checksums SHA-256 por archivo incluido.
- Header X-Package-Sha256 con checksum del ZIP completo.
- Header X-Package-Id para identificar el paquete generado.
- Prueba automatizada que abre el ZIP, lee el manifiesto y verifica checksum.
- Gate operativo actualizado en tools/pilot_integration_gate.ps1.

Endpoint

```
GET /api/v1/projects/{project_id}/integration-  
package?datasets=cost_sheet,documents&format=both  
Authorization: Bearer <token>
```

Parametros:

- datasets: lista separada por comas. Tambien acepta all.
- format: json, csv o both.

Respuesta:

- Content-Type: application/zip
- Content-Disposition: attachment
- X-Package-Id
- X-Package-Sha256

Contenido del ZIP:

```
package_manifest.json  
datasets/cost_sheet.csv  
datasets/cost_sheet.json  
datasets/documents.csv  
datasets/documents.json
```

Manifiesto Del Paquete

El archivo package_manifest.json incluye:

- package_id
- proyecto
- fecha de generacion
- modo read_only
- formato solicitado
- datasets incluidos
- conteo de filas por dataset
- campos por dataset
- lista de archivos
- tamano y SHA-256 por archivo

Uso Operativo

Ejemplo de descarga:

```
$headers = @{ Authorization = "Bearer <token>" }  
Invoke-WebRequest `   
  -Uri "http://localhost:8000/api/v1/projects/1/integration-  
package?datasets=cost_sheet,funding_sources,cash_flow&format=both" `   
  -Headers $headers `   
  -OutFile ".\CTRL-DEMO-001-integration-package.zip"
```

Verificacion local:

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 ".\CTRL-DEMO-001-integration-package.zip"  
Expand-Archive ".\CTRL-DEMO-001-integration-package.zip" ".\package-check"  
Get-Content ".\package-check\package_manifest.json"
```

Gate De Integracion

Ejecutar:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\pilot_integration_gate.ps1
```

El gate actualizado valida:

- La cadena de seguridad y readiness previa.
- Manifiesto 3A.
- Export CSV y JSON.
- Paquete ZIP con cost_sheet y documents.
- Presencia de package_manifest.json.
- Presencia de CSV y JSON por dataset solicitado.
- Header X-Package-Sha256 consistente con el ZIP descargado.
- Rechazo 403 para no miembros.
- Rechazo 400 para datasets desconocidos.

Politica De No Romper

- El endpoint es solo lectura.
- No crea registros en base de datos.
- No persiste archivos exportados.
- No toca adjuntos originales.
- No descarga binarios documentales; solo exporta metadatos filtrados por rol.
- Respeta la misma lista de datasets y permisos de la Ola 3A.

Checklist De Cierre

```
docker compose build api
docker compose up -d api
docker compose exec -T api pytest
docker compose exec -T frontend npm run build
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\pilot_integration_gate.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\pilot_check.ps1
```

Siguiente Ola Recomendada

La siguiente ola puede avanzar hacia integracion controlada con consumidores reales:

- API tokens por proyecto con expiracion y alcance por dataset.
- Catalogo de paquetes generados si el cliente requiere auditoria de descargas.
- Plantillas XLSX para validacion manual por control de proyectos.
- Staging de importacion XER/XML con comparacion antes/despues.
- Mapeo configurable hacia ERP/BI.

Decision

Con Ola 3B el piloto ya puede entregar paquetes de datos completos y verificables para pruebas de integracion, auditoria tecnica y benchmarking con terceros. Sigue sin escribir fuera de la plataforma y conserva el criterio de operacion segura del piloto.